

Los Conjuntos de Números y el Infinito Según Cantor

El matemático alemán Gerd Cantor, alrededor de 1874, revolucionó las matemáticas con la teoría de conjuntos, una nueva rama que estudiaba las colecciones bien definidas de objetos. Dentro de esta teoría, Cantor se centró en los conjuntos de números, cuestionando si todos los infinitos eran del mismo tamaño.

Tipos de Números (Conjuntos Numéricos) Mencionalados:

- **Números Naturales (o Enteros Positivos):** Son los números de conteo como **1, 2, 3, 4, etc..**
 - **Gráfico Alusivo:** Se podrían visualizar como puntos discretos y equidistantes sobre una línea numérica, empezando desde 1 y extendiéndose hacia la derecha infinitamente, reflejando su naturaleza "contable". Cada número tiene un "siguiente" claro.
- **Números Reales:** Este conjunto es mucho más amplio e incluye:
 - **Fracciones** (números racionales) como $1/3$ o $5/2$.
 - **Números Irracionales** como π (pi) o la raíz cuadrada de dos.
 - Básicamente, cualquier número que pueda ser representado con un decimal infinito, sea este repetitivo o no.
 - **Gráfico Alusivo:** Para los números reales, especialmente los que están entre 0 y 1, la representación gráfica sería un **segmento continuo de una línea numérica**. Esta continuidad ilustra que, a diferencia de los naturales, no hay "espacios" entre ellos; cualquier punto en ese segmento representa un número real, incluso los irracionales con decimales infinitos.

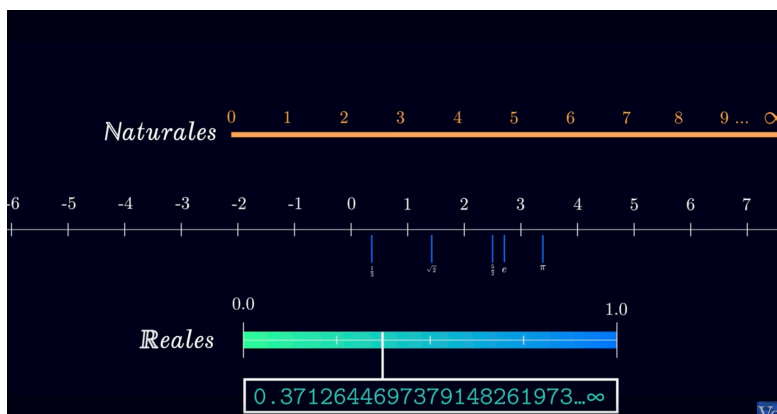


Figura1: la representación gráfica sería un **segmento continuo de una línea**

La Pregunta de Cantor y la Diagonalización:

Cantor se preguntó si había más números naturales o más números reales entre 0 y 1. A primera vista, la respuesta podría parecer obvia: ambos son infinitos, por lo que deberían tener el mismo tamaño. Sin embargo, Cantor demostró que esto no era así mediante su famosa "prueba de diagonalización".

El Argumento de Diagonalización (con Descripción de Gráfico Alusivo):

1. **Asunción de una Lista Exhaustiva:** Cantor imaginó que se podía crear una lista infinita donde cada número natural (1, 2, 3...) estuviera emparejado uno a uno con un número real diferente entre 0 y 1. Esta lista podría verse como una tabla infinita:

- **Gráfico Alusivo (Tabla Imaginaria):**

- Número Natural | Número Real (entre 0 y 1)

○ -----	-----
○ 1	0. d ₁₁ d ₁₂ d ₁₃ d ₁₄ ...
○ 2	0. d ₂₁ d ₂₂ d ₂₃ d ₂₄ ...
○ 3	0. d ₃₁ d ₃₂ d ₃₃ d ₃₄ ...
○ 4	0. d ₄₁ d ₄₂ d ₄₃ d ₄₄ ...
○ ...	...

Aquí, 'd' representa los dígitos decimales de cada número real.

2. **Construcción de un Nuevo Número Real:** A partir de esta supuesta lista, Cantor propuso construir un **nuevo número real** (al que llamaremos 'N') que también estaría entre 0 y 1, siguiendo estos pasos:

- Toma el **primer dígito** decimal del **primer número real** de la lista (d₁₁) y súmale 1 (si es un 9, conviértelo en 8). Este será el primer dígito decimal de N.
- Toma el **segundo dígito** decimal del **segundo número real** de la lista (d₂₂) y súmale 1 (o conviértelo en 8 si es 9). Este será el segundo dígito decimal de N.
- Continúa este proceso indefinidamente: toma el **n-ésimo dígito** decimal del **n-ésimo número real** de la lista (d_{nn}) y modifícalo para que sea el n-ésimo dígito de N.

- **Gráfico Alusivo (Destacando la Diagonal):**

- Número Natural | Número Real (entre 0 y 1)

○ -----	-----
○ 1	0. **d₁₁** d ₁₂ d ₁₃ d ₁₄ ... (construye N.d ₁ = d ₁₁ +1)
○ 2	0. d ₂₁ **d₂₂** d ₂₃ d ₂₄ ... (construye N.d ₂ = d ₂₂ +1)
○ 3	0. d ₃₁ d ₃₂ **d₃₃** d ₃₄ ... (construye N.d ₃ = d ₃₃ +1)
○ 4	0. d ₄₁ d ₄₂ d ₄₃ **d₄₄** ... (construye N.d ₄ = d ₄₄ +1)
○ ...	...

La "diagonal" (d₁₁, d₂₂, d₃₃, d₄₄...) es la clave, ya que el nuevo número N se construye para ser diferente en cada una de esas posiciones.

3. **La Contradicción:** El número real N que se ha construido no puede estar en la lista original.
 - N es diferente del primer número en el primer dígito decimal.
 - N es diferente del segundo número en el segundo dígito decimal.

- Y así sucesivamente, N es diferente de cada número en la lista en al menos una posición decimal (la que corresponde a la diagonal).
- Esto significa que la suposición inicial de que se podía crear una lista que emparejara todos los números naturales con todos los números reales entre 0 y 1 es falsa.

Conclusión de Cantor:

La prueba de diagonalización de Cantor demuestra que **debe haber más números reales entre 0 y 1 que números naturales**, extendiéndose al infinito. Esto implica que **no todos los infinitos son del mismo tamaño**.

- Cantor llamó a los infinitos del tamaño de los números naturales **infinitos contables**.
- A los infinitos del tamaño de los números reales (y mayores) los llamó **infinitos incontables**.
- De hecho, existen muchos más infinitos incontables que son aún más grandes.

El trabajo de Cantor fue un "gran golpe a las matemáticas" de su tiempo, ya que desafió las nociones previas sobre el infinito y llevó a un intenso debate sobre los fundamentos de la disciplina.